

# Photonic Band Structure of Dispersive Metamaterials

*Formulated as a Hermitian Eigenvalue Problem*

Aaswath Raman · Shanhui Fan

*Stanford University — Dept. Applied Physics & Electrical Engineering*

**Presentado en:**

Seminar de Fotónica Computacional · Universidad / Posgrado

Metamateriales

Cristales fotónicos

Operador Hermitiano

Bandas plasmónicas

# Motivación e Introducción: ¿Por qué este problema importa?

## ¿Qué son los Metamateriales?

- Estructuras artificiales sub-wavelength
- Permitividad y/o permeabilidad negativa
- Índice de refracción negativo ( $n < 0$ )
- Propiedades determinadas por geometría, no composición

## ¿Qué son los Cristales Fotónicos?

- Estructuras periódicas dieléctricas/metálicas
- Periodicidad  $\sim$  longitud de onda óptica
- Band gaps fotónicos: frecuencias prohibidas
- Análogo fotónico al semiconductor electrónico

## El Problema Central

**Para materiales NO dispersivos:** el operador fotónico es Hermitiano  $\rightarrow$  modos ortogonales, base completa, autovalores reales.

**Para metamateriales dispersivos ( $\epsilon = \epsilon(\omega)$ ):** la hermiticidad se pierde  $\rightarrow$  no hay ortogonalidad, no hay base completa, los métodos clásicos fallan.

*$\rightarrow$  Este artículo resuelve exactamente ese problema.*

# El Problema Físico: Propagación EM en Medios Dispersivos Periódicos

## Campo Eléctrico $E$

Fuerza por unidad de carga. Actúa como fuerza conductora sobre los osciladores electrónicos del metal.

## Campo Magnético $H$

Variable principal del problema de autovalores. En 2D-TE: Hz polarizado a lo largo de z.

## Permitividad $\epsilon(\omega)$

Respuesta dieléctrica dependiente de frecuencia. Parte real  $\rightarrow$  fase; Parte imaginaria  $\rightarrow$  absorción.

$$\epsilon(\omega) = \epsilon_{\infty} \cdot [ 1 + \omega_p^2 / (\omega_0^2 - \omega^2 + i\omega\Gamma) ]$$

$\omega_p$  Frecuencia de plasma (oscilaciones colectivas)

$\omega_0$  Frecuencia resonante del oscilador ligado

$\Gamma$  Tasa de amortiguamiento (pérdidas)

## Significado físico de la dispersión:

Los electrones tienen inercia: no pueden seguir instantáneamente al campo. A frecuencias cercanas a  $\omega_0$ , la respuesta es resonante y  $\epsilon(\omega)$  varía drásticamente. Esto implica velocidades de fase y grupo distintas, y energía almacenada en los grados de libertad internos del material.

# Formulación Clásica: El Problema de Autovalores Fotónico

$$\nabla \times (1/\epsilon \cdot \nabla \times \mathbf{H}) = (\omega/c)^2 \cdot \mathbf{H}$$

## Caso NO dispersivo ( $\epsilon = \text{constante}$ )

El operador  $\Theta = \nabla \times (1/\epsilon \nabla \times \cdot)$  es Hermitiano bajo condiciones periódicas.

- Autovalores reales, modos ortogonales, base completa.
- Problema estándar: soluble con ARPACK/Lanczos.

## Caso dispersivo ( $\epsilon = \epsilon(\omega)$ )

$\epsilon$  aparece en AMBOS lados de la ecuación implícitamente a través de  $\omega$ .

- NO es un problema de autovalores estándar.
- Hermiticidad perdida → sin ortogonalidad garantizada.

$\nabla \times$  Operador rotor (curl): mezcla componentes del campo.  $\mathbf{H}$  Campo magnético: variable de autovector.  $(\omega/c)^2$  Autovalor: cuadrado del vector de onda en el vacío.

# Modelo de Lorentz: El Oscilador Armónico Electrónico

## Derivación paso a paso

1. Ecuación de movimiento del electrón:

$$\ddot{\mathbf{r}} + \Gamma \dot{\mathbf{r}} + \omega_0^2 \mathbf{r} = (e/m) \cdot \mathbf{E}$$

2. Polarización macroscópica  $\mathbf{P} = N e \mathbf{r}$ :

$$\ddot{\mathbf{P}} + \Gamma \dot{\mathbf{P}} + \omega_0^2 \mathbf{P} = \omega_p^2 \epsilon_\infty \cdot \mathbf{E}$$

3. Solución armónica  $e^{i\omega t}$ :

$$\tilde{\mathbf{P}} = [\omega_p^2 \epsilon_\infty / (\omega_0^2 - \omega^2 + i\omega\Gamma)] \cdot \tilde{\mathbf{E}}$$

4. Permitividad resultante:

$$\epsilon(\omega) = \epsilon_\infty [1 + \omega_p^2 / (\omega_0^2 - \omega^2 + i\omega\Gamma)]$$

## Interpretación física

### Oscilador armónico forzado:

El electrón es un resorte que el campo  $\mathbf{E}$  fuerza a oscilar.  $\omega_0$  es la frecuencia propia.

### Resonancia en $\omega \approx \omega_0$ :

La respuesta es máxima y  $\epsilon(\omega)$  varía dramáticamente. Máximas pérdidas.

### Modelo de Drude (metales):

Caso especial  $\omega_0 = 0$  (electrones libres). Para  $\omega < \omega_p$ :  $\epsilon < 0 \rightarrow$  metal reflectivo.

*En el paper: modelo de Drude ( $\omega_0 = 0$ ) para varillas plasmónicas metálicas cuadradas en aire.*

# Introducción de Campos Auxiliares: Sistema de Primer Orden

**Idea clave:** Maxwell es de 1er orden en el tiempo. Lorentz es de 2do orden. Se introduce  $V = dP/dt$  para unificar ambos en un sistema de primer orden.

$$(5) \quad \partial \mathbf{H} / \partial t = -(1/\mu_0) \nabla \times \mathbf{E}$$

*Faraday: evolución del campo magnético*

$$(6) \quad \partial \mathbf{E} / \partial t = (1/\epsilon \infty) (\nabla \times \mathbf{H} - \mathbf{V})$$

*Ampère: con corriente de polarización  $V$*

$$(7) \quad \partial \mathbf{P} / \partial t = \mathbf{V}$$

*Definición de la velocidad de polarización*

$$(8) \quad \partial \mathbf{V} / \partial t = \omega_p^2 \epsilon \infty \mathbf{E} - \omega_0^2 \mathbf{P} - \Gamma \mathbf{V}$$

*Oscilador de Lorentz: dinámica electrónica*

**Resultado clave:** Todos los coeficientes del sistema son INDEPENDIENTES de  $\omega$ . La dispersión del material ha sido completamente absorbida por las variables auxiliares  $P$  y  $V$ . El sistema puede ahora escribirse como  $\omega \cdot \mathbf{A} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{B} \cdot \mathbf{x}$ .

# Reformulación Hermitiana: El Núcleo del Artículo

## Paso 1: Problema de autovalores generalizado

$$\omega \cdot \mathbf{A} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{B} \cdot \mathbf{x}$$



## Paso 2: Cambio de variable $\mathbf{y} = \sqrt{\mathbf{A}} \cdot \mathbf{x}$

$$\omega \cdot \mathbf{y} = (\sqrt{\mathbf{A}})^{-1} \cdot \mathbf{B} \cdot (\sqrt{\mathbf{A}})^{-1} \cdot \mathbf{y}$$

$\mathbf{x} = (\mathbf{H}, \mathbf{E}, \mathbf{P}, \mathbf{V})^T$  —  $\mathbf{A} = \text{diag}(\mu_0, \epsilon_\infty, \omega_0^2/\omega_p^2\epsilon_\infty, 1/\omega_p^2\epsilon_\infty)$   
A y B son ambas Hermitianas. A es definida positiva.

El operador  $\hat{\mathbf{H}} = (\sqrt{\mathbf{A}})^{-1}\mathbf{B}(\sqrt{\mathbf{A}})^{-1}$  es Hermitiano:  
 $\hat{\mathbf{H}}^\dagger = [(\sqrt{\mathbf{A}})^{-1}]^\dagger \mathbf{B}^\dagger [(\sqrt{\mathbf{A}})^{-1}]^\dagger = (\sqrt{\mathbf{A}})^{-1}\mathbf{B}(\sqrt{\mathbf{A}})^{-1} = \hat{\mathbf{H}} \checkmark$

## Consecuencias de la Hermiticidad

$$\omega \in \mathbb{R}$$

Autovalores reales  
(frecuencias físicas)

$$\langle \mathbf{y}_m | \mathbf{y}_n \rangle = \delta_{mn}$$

Modos ortogonales  
entre frecuencias

### Base completa

Expansión de  
cualquier campo

### Estabilidad

Algoritmos Lanczos  
convergencia garantizada

# Relación de Ortogonalidad y Densidad de Energía Total

$$\int d\mathbf{r} \left[ \frac{1}{2} \epsilon_{\infty} \mathbf{E}_m^* \cdot \mathbf{E}_n + \frac{1}{2} \mu_0 \mathbf{H}_m^* \cdot \mathbf{H}_n + (\omega_0^2 / 2 \epsilon_{\infty} \omega_p^2) \mathbf{P}_m^* \cdot \mathbf{P}_n + (1 / 2 \epsilon_{\infty} \omega_p^2) \mathbf{V}_m^* \cdot \mathbf{V}_n \right] = \delta_{mn}$$

$$\frac{1}{2} \epsilon_{\infty} |\mathbf{E}|^2$$

Energía del campo eléctrico en el medio de fondo  
(background  $\epsilon_{\infty}$ )

$$\frac{1}{2} \mu_0 |\mathbf{H}|^2$$

Energía del campo magnético (igual que en el vacío)

$$(\omega_0^2 / 2 \epsilon_{\infty} \omega_p^2) |\mathbf{P}|^2$$

Energía POTENCIAL de los osciladores electrónicos (como un resorte:  $\sim$  desplazamiento<sup>2</sup>)

$$(1 / 2 \epsilon_{\infty} \omega_p^2) |\mathbf{V}|^2$$

Energía CINÉTICA de los osciladores electrónicos ( $\sim$  velocidad<sup>2</sup>). Clave para pérdidas.

*La ortogonalidad se mide con respecto a la ENERGÍA TOTAL del sistema campo-materia. Esta es la única norma*



# Sistema con Pérdidas: Teoría de Perturbaciones de Primer Orden

## ¿Qué ocurre con $\Gamma \neq 0$ ?

El término  $i\Gamma V$  en la ecuación (8) hace que  $B \rightarrow B + D$ , donde:

$$D = \text{diag}(0, 0, 0, i\Gamma/\epsilon \propto \omega_p^2)$$

$D \neq D^\dagger \rightarrow$  el operador deja de ser Hermitiano.

Los autovalores  $\omega$  adquieren parte imaginaria:

$$\omega = \omega' + i\omega''$$

$$\omega_1 = \langle \mathbf{x}_0 | D | \mathbf{x}_0 \rangle / \langle \mathbf{x}_0 | A | \mathbf{x}_0 \rangle$$

$$\omega_1 = i\Gamma/2 \cdot \int |\mathbf{V}_0|^2 d\mathbf{r} / \epsilon \propto \omega_p^2 / \int W_0 d\mathbf{r}$$

## Interpretación física profunda

**$\omega_1$  es puramente imaginario:**

$\rightarrow$  Decaimiento exponencial  $e^{-|\omega_1|t}$  de la amplitud del modo.

**Tasa de pérdida  $\propto$  energía cinética electrónica:**

$\rightarrow$  Modos cuyo campo penetra más el metal tienen  $|V|^2$  grande  $\rightarrow$  mayor pérdida.

**Los modos plasmónicos de superficie:**

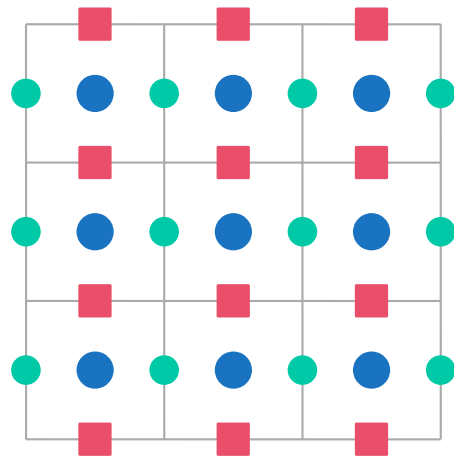
$\rightarrow$  Campo concentrado en el metal  $\rightarrow$  alto  $|V|^2 \rightarrow$  pérdida mucho mayor que modos propagantes.

**La base lossless es el punto de partida:**

$\rightarrow$  Válido para  $\Gamma/\omega \ll 1$  (metales nobles:  $\Gamma/\omega_p \approx 0.002$ ).

# Implementación Numérica: Malla de Yee y Diferencias Finitas

## Malla de Yee (Yee Grid, 1966)



- Hz (centro de celda)
- Ex (arista horizontal)
- Ey (arista vertical)

## Ventaja: Libre de divergencia

$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$  y  $\nabla \cdot \mathbf{D} = 0$  se satisfacen exactamente en el nivel discreto gracias a la topología entrelazada.

## Condiciones de Bloch

En el borde de la celda:  $f[N+1] = e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{a}} \cdot f[1] \rightarrow$  Fase compleja en los bordes de la matriz sparse.

## Matrices dispersas (sparse)

Malla  $N \times N \rightarrow$  matriz  $\sim 4N^2 \times 4N^2$ . Solo  $O(N^2)$  entradas no nulas. Almacenamiento y operaciones eficientes.

# Algoritmo Computacional: de las Ecuaciones al Espectro

1

## Malla de Yee + Material

Asignar  $\epsilon_\infty$ ,  $\omega_p$ ,  $\omega_0$  a cada celda. Metal:  $\omega_0=0$ ,  $\omega_p=\omega_{p\_metal}$ . Aire:  $\omega_0 \rightarrow \infty$ ,  $\omega_p \rightarrow 0$ .

2

## Operadores $\partial/\partial x \rightarrow D_x$

Matrices sparse de diferencias finitas con fase de Bloch  $e^{ik \cdot a}$  en bordes.

3

## Construir A y B

$A = \text{diag}(\mu_0, \epsilon_\infty, \omega_0^2/\omega_p^2 \epsilon_\infty, 1/\omega_p^2 \epsilon_\infty)$ . B según Ec. (11) con bloques de rotor.

4

## Transformar: $\hat{H} = (\sqrt{A})^{-1} B (\sqrt{A})^{-1}$

$\sqrt{A}$  es diagonal  $\rightarrow$  invertir elemento a elemento. El resultado es Hermitiano.

5

## ARPACK / Lanczos reiniciado

`eigsh( $\hat{H}$ ,  $k=n\_bands$ )` extrae los primeros  $n\_bands$  autovalores sin diagonalización completa.

6

## Barrer k: $\Gamma \rightarrow X$

Repetir para cada punto k en la trayectoria de la Zona de Brillouin.

7

## Post-proceso: campos y pérdidas

Recuperar  $x = (\sqrt{A})^{-1} y$ . Calcular  $\omega_i = i\Gamma/2 \cdot \int |V_0|^2 / \int W_0$ .

Implementaciones: Python (scipy.sparse.linalg.eigsh) · MATLAB (eigs) · C++ (Eigen + ARPACK-NG)

# Resultados: Estructura de Bandas TE — Varillas Plasmónicas en Aire

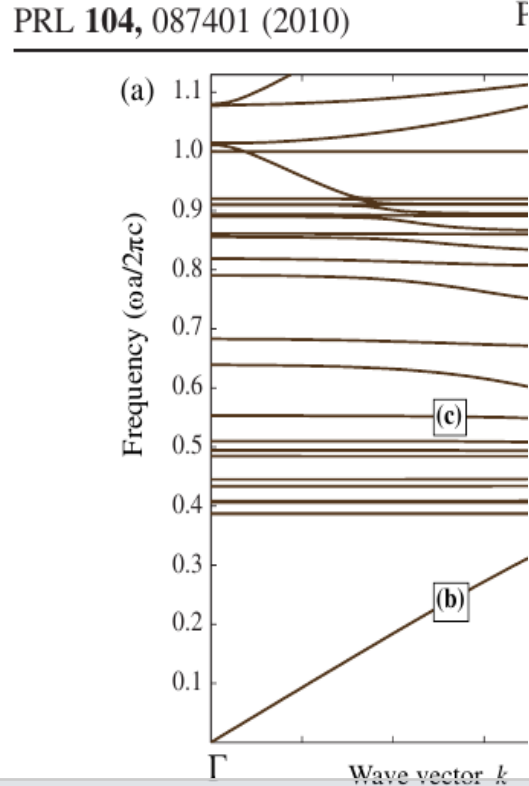


Fig. 1(a) Adaptado de PRL 104, 087401 (2010)

## Bandas propagantes lineales

Frecuencias bajas ( $\omega \ll \omega_p$ ): bandas con pendiente  $\partial\omega/\partial k > 0$ . Velocidad de grupo finita. Modos que se propagan por la estructura periódica.

## Bandas planas (plasmones)

Rango  $0.4-0.7 \omega_p$ : numerosas bandas con  $\partial\omega/\partial k \approx 0$ . Velocidad de grupo  $\approx 0$ . Modos localizados en la interfaz metal-aire.

## Convergencia numérica

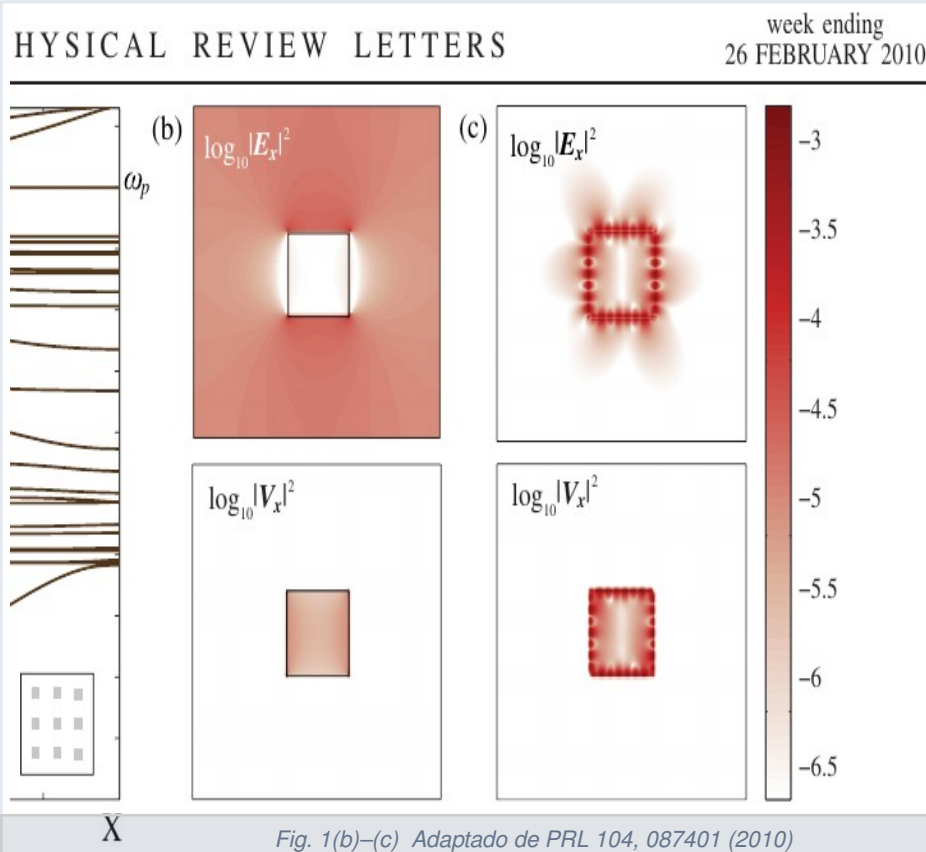
Resolución  $20 \times 20$ . Al aumentar la resolución: bandas dispersivas convergen, número de bandas planas aumenta (más modos de superficie resueltos).

## Verificación vs FDFD

Comparado contra simulaciones FDFD [Veronis et al., JAP 2005]. Excelente acuerdo. Valida la formulación Hermitiana.

Sistema: varillas cuadradas,  $s = 0.25a$ ,  $\epsilon_x = 1$ ,  $\omega_0 = 0$ ,  $\omega_p = 1$  (Drude).  $a = 137.6 \text{ nm}$

# Resultados: Perfiles de Campo Modales — Modos (b) y (c)



## Modo (b) — Baja pérdida

$|E|^2$ : distribuido en toda la celda (modo propagante).  
 $|V|^2$ : débil, confinado al interior del metal. → Energía cinética electrónica baja → tasa de pérdida baja.

## Modo (c) — Alta pérdida (plasmón)

$|E|^2$ : concentrado en la SUPERFICIE del cilindro (exponencialmente localizado).  $|V|^2$ : intenso en la periferia del metal. → Energía cinética electrónica alta → pérdida mucho mayor.

## Normalización común

Ambos modos normalizados con la misma escala energética:  $\int W \, dr = 1$ . Esto es posible SÓLO gracias al formalismo Hermitiano. Permite comparación cuantitativa directa.

# Resultados: Pérdidas Modales — Exacto vs Perturbación de 1er Orden

PRL **104**, 087401 (2010)

PHYSICAL REVIEW

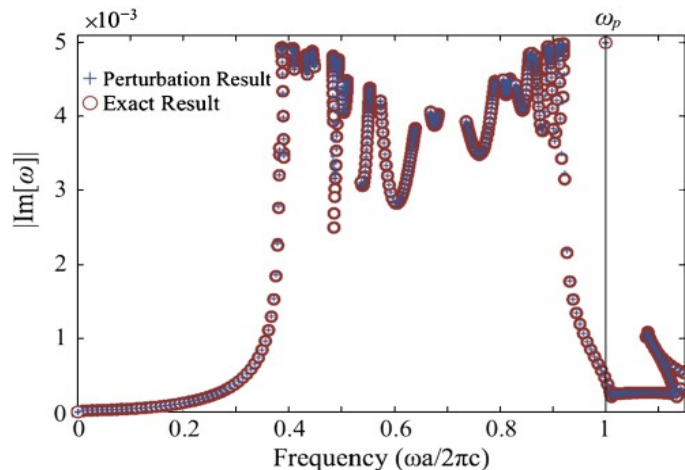


FIG. 2 (color online). Imaginary  $\omega$  ( $\omega''$ ) for the TE case, with loss term  $\Gamma = 0.01 \omega_p$ . We compare the exact result to a perturbation theory result, and note excellent agreement.

mode calculated to have a higher loss [Fig. 1(c)] indeed has a much stronger mechanical field compared with a mode with lower loss [Fig. 1(b)]. The lossless Hermitian formalism thus provides important insights into understanding

Fig. 2 Adaptado de PRL 104, 087401 (2010)

01

$\Gamma = 0.01 \omega_p$  (4× mayor que la plata real). Muestra la robustez del método incluso con pérdidas fuertes.

02

Alta pérdida en  $0.4\text{--}0.7 \omega_p$ : exactamente donde se ubican las bandas planas plasmónicas de Fig. 1(a). Confirmación directa.

03

Excelente acuerdo entre resultado exacto (diagonalización no-Hermitiana) y perturbación de 1er orden.

$$\text{Im}[\omega] = \omega'' \propto \text{Energía cinética de electrones} / \text{Energía total del modo}$$

# Relevancia Científica: Innovación Matemática y Computacional

| Característica      | FDTD           | FDFD clásico          | Este método          |
|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------|
| Formulación         | Dominio tiempo | Dominio freq.         | Espacio aumentado    |
| Hermiticidad        | ✗ No           | ✗ No                  | ✓ Sí (sin pérdidas)  |
| Ortogonalidad modal | ✗ No           | ✗ No                  | ✓ Garantizada        |
| Base completa       | ✗ No           | ✗ No                  | ✓ Garantizada        |
| Tipo de autovalores | No definido    | No lineal en $\omega$ | ✓ Lineal en $\omega$ |
| Algoritmo           | Evolución FDTD | Barrido en $\omega$   | ✓ ARPACK / Lanczos   |
| Extensión 3D        | Sí             | Sí                    | ✓ Sí, directo        |

Funciones de Wannier fotónicas ahora aplicables a metamateriales

Cálculo riguroso de LDOS en estructuras plasmónicas

Base para cuantización del campo en medios dispersivos

# Conclusiones Técnicas



## Hermiticidad restituida

Expandiendo el espacio de estado a (H, E, P, V), la dispersión se convierte en propiedad dinámica. El operador del problema es Hermitiano para materiales sin pérdidas.



## Perturbación de pérdidas físicamente motivada

$\omega_1 = i\Gamma/2 \cdot (\text{energía cinética} / \text{energía total})$ . Pérdida alta  $\leftrightarrow$  campo concentrado en el metal. Excelente acuerdo exacto-perturbativo.



## Ortogonalidad y completitud garantizadas

La relación de ortogonalidad incluye energía EM + energía mecánica de electrones. Base completa: expansión de cualquier campo en términos de modos normales.



## Limitaciones y extensiones futuras

Extensión a medios quirales/bianisótropos. Múltiples polos Lorentz aumentan el sistema por factor  $1+2N$ . Base para cuantización QED en metamateriales y funciones de Wannier fotónicas.

*"Cualquier cristal fotónico o metamaterial dispersivo lineal puede tratarse con las mismas herramientas que los cristales fotónicos estándar."*



# Referencias

## Artículo principal

A. Raman & S. Fan, Phys. Rev. Lett. 104, 087401 (2010). DOI: 10.1103/PhysRevLett.104.087401

## Libro base fotónica

J. D. Joannopoulos et al., Photonic Crystals: Molding the Flow of Light, Princeton Univ. Press, 2008 (2nd ed.)

## FDFD de referencia

G. Veronis, R. W. Dutton & S. Fan, J. Appl. Phys. 97, 093104 (2005)

## Modelo Lorentz óptico

N. W. Ashcroft & D. N. Mermin, Solid State Physics, Brooks Cole, 1976

## ARPACK / IRLM

R. B. Lehoucq, D. C. Sorensen & C. Yang, ARPACK Users Guide, SIAM, 1998

## Malla de Yee

K. Yee, IEEE Trans. Antennas Propag. 14, 302 (1966)

## FDTD dispersivo

R. M. Joseph, S. C. Hagness & A. Taflov, Opt. Lett. 16, 1412 (1991)

## Cuantización dispersiva

N. A. R. Bhat & J. E. Sipe, Phys. Rev. A 73, 063808 (2006)

## Propiedades ópticas plata

P. B. Johnson & R. W. Christy, Phys. Rev. B 6, 4370 (1972)

## FDTD libro referencia

A. Taflov & S. C. Hagness, Computational Electrodynamics: FDTD Method, Artech House, 2005 (3rd ed.)